

GAME DESIGN DOCUMENT (GDD)

Alunos: Patrick Prestes, Nicolle Poltosi, Bruno Souza

1. Visão Geral do Jogo

- **Nome do jogo:** Football Fight.
- **Gênero:** Esporte + Luta 2D, Fighting Soccer Arcade.
- **Plataforma:** PC, Web.
- **Público-alvo:** Jogadores adolescentes e adultos que são fãs de futebol e luta, e gostam de jogos competitivos, rápidos e cheios de ação. Faixa etária: 12 a 25 anos.
- **Objetivo do jogador:** O objetivo do jogador é derrotar seu adversário utilizando golpes físicos de luta (socos e chutes), habilidades especiais e poderes, causando nocautes durante a partida.
- **Diferencial do jogo:** O principal diferencial do jogo Football Fight é a mistura intensa entre futebol e combate arcade, transformando uma partida tradicional de futebol em uma arena de batalha dinâmica, combinando mecânicas de luta, sistema de vigor, chutes com efeitos especiais.

2. Conceito e Pitch

- **Descrição curta:** Football Fight é um jogo 2D arcade que mistura futebol competitivo com combate intenso em arenas. Os jogadores podem aplicar golpes físicos e utilizar habilidades especiais para derrotar o adversário em partidas rápidas e caóticas. A experiência combina ação, estratégia e efeitos especiais em um estilo visual moderno.
- **Elevator pitch:** Imagine um jogo onde futebol encontra jogos de luta arcade. Em Football Fight, vencer não depende apenas de marcar gols, mas também de sobreviver aos ataques do adversário. Entre socos, chutes flamejantes e nocautes, cada partida se transforma em uma batalha intensa dentro de uma arena esportiva.
- **Referências:** Inazuma Eleven, Street Fighter, Brawlhalla.

3. História e Narrativa

3.1 Contexto do mundo:

- O jogo se passa em um futuro próximo, onde o futebol tradicional evoluiu para um esporte extremo chamado Football Fight.
- Após o crescimento da violência nos campeonatos e da popularidade das arenas underground, o esporte passou a misturar habilidades físicas, combate corpo a corpo e tecnologia avançada.
- As partidas acontecem em grandes arenas espalhadas pelo mundo, construídas em cidades decadentes e controladas por organizações esportivas ilegais.

- Os jogadores se tornaram verdadeiros gladiadores modernos, idolatrados pelo público e pelas redes de transmissão clandestinas.

3.2 História principal:

- O jogador inicia como um jovem atleta desconhecido tentando entrar no circuito mundial de Football Fight. Sem fama e sem recursos, ele participa de pequenos campeonatos ilegais em arenas locais para ganhar reconhecimento.
- Durante as primeiras partidas, o jogador descobre que o esporte vai muito além do futebol: existe corrupção, manipulação de resultados e organizações que utilizam os torneios para controlar grandes apostas clandestinas.
- Cada rival possui um estilo próprio de combate e habilidades especiais.
- Enquanto participa dos campeonatos, o jogador começa a descobrir segredos sobre a criação do Football Fight e sobre uma organização responsável por transformar o esporte em um espetáculo violento para entretenimento global.
- No campeonato mundial final, o protagonista enfrenta o campeão supremo da liga em uma arena gigantesca transmitida para todo o mundo. Após a batalha final, o jogador pode: destruir o sistema corrupto do esporte, assumir o controle da liga ou transformar o Football Fight em um esporte justo novamente.

3.3 Storytelling:

A narrativa de Football Fight é construída principalmente através da própria gameplay e da atmosfera da partida, sem foco em diálogos ou história cinematográfica complexa. O jogador entende o universo do jogo por meio de:

- Efeitos visuais intensos e animações de impacto.
- Reações da torcida e sons da arena.
- Ghost effect (rastro de sombras)
- Placares e HUD dinâmica
- Efeitos especiais nos chutes e golpes
- Movimentação agressiva dos personagens

3.4 Lore:

- Football Fight é um esporte futurista que combina velocidade, força e habilidades especiais.
- Os jogadores podem ativar uma energia especial chamada Aura, utilizada para:
 - Aumentar velocidade
 - Fortalecer ataques
 - Executar chutes especiais
 - Ativar efeitos visuais durante o combate

4. Personagens

4.1 Personagens Principais

O elenco de *Football Fight* é composto por dois atletas principais selecionáveis. Para garantir o equilíbrio competitivo ideal em um formato de confronto direto inspirado em jogos de luta clássicos, ambos os personagens possuem exatamente os mesmos atributos técnicos, caixas de colisão e capacidades mecânicas base, diferenciando-se puramente por sua identidade visual, animações e estilo estético.

- **O Gladiador:**
 - **Conceito Visual:** Um atleta de porte robusto e imponente, utilizando vestimentas inspiradas em protetores de combate modernos. Suas animações são idênticas às do seu oponente, transparecendo força bruta, movimentação agressiva e deixa o rastro visual de sombras pela arena (*Ghost Effect*)
 - **Personalização:** Interface para escolha de cores (Azul ou Branco) com atualização do modelo/sprite em tempo real na tela.
- **O Matador:**
 - **Conceito Visual:** O mesmíssimo modelo de atleta do Gladiador, compartilhando do mesmo porte físico, animações e estilo visual.
 - **Personalização:** Possui acesso imediato à mesma interface de seleção de cores (Azul ou Branco) para se diferenciar visualmente do adversário antes do início da batalha.

4.2 O Rival (CPU)

Como é um jogo no modo para um jogador, o Rival é uma cópia exata do personagem do jogador. A Inteligência Artificial utiliza o mesmo modelo de personagem, as mesmas caixas de colisão e o mesmo conjunto de regras e comandos, agindo de forma puramente competitiva na arena.

5. Gameplay (Jogabilidade)

5.1 Mecânicas principais:

- **Locomoção Base:** Sistemas de andar e pular totalmente integrados à física do jogo.
- **HUD de Vigor (Estamina):** Uma barra de estamina que limita as ações de soco e corrida e se recupera gradualmente.
- **Cansado:** Caso o vigor seja totalmente zerado, o atleta sofre redução de velocidade.
- **Hitbox de Combate (Soco):** Áreas de colisão precisas mapeadas no comando de ataque.
- **Chute de Impacto (Bola-Projétil):** O jogador pode pegar a bola no chão (o que ativa o *Ghost Effect* visual de rastro de sombras). Ao desferir o ataque carregado, a bola se transforma em um projétil de fogo que causa danos direto à vida do rival se houver impacto.

5.2 Controles

- **Teclas W, A, S, D / Setas:** Movimentação e locomoção base (andar, pular, agachar).
- **Mouse (Botão Esquerdo):** Desfere socos e dispara a bola-projétil.
- **Tecla E:** Pega a bola-projétil.

6. Mundo

6.1 Estrutura do mundo: O universo de Football Fight é composto por arenas esportivas clandestinas espalhadas por diferentes regiões do mundo. Essas arenas fazem parte de ligas ilegais onde atletas competem tanto pela vitória quanto pela sobrevivência. As partidas acontecem em ambientes fechados de combate esportivo cercados por muros.

6.2 Descrição dos Cenários (Condições Climáticas e Horários)

As partidas contam com 3 opções visuais do clima e horário que alteram as condições de luz e o piso do campo.

1. **Manhã Verde:** Campo com iluminação clara do dia e gramado sintético tradicional.
2. **Terra Batida:** Cenário configurado sob o clima de *Golden Hour* (fim de tarde), mudando o piso do jogo para terra batida.
3. **Noite Sombra:** Cenário noturno focado em iluminação por holofotes e sombras projetadas, destacando os efeitos visuais de luz.

7. Interface (UI/UX)

7.1 Fluxo de Telas do Jogo

O jogo opera através de um ecossistema linear composto por 3 telas principais estruturadas, garantindo que a transição entre menus e gameplay ocorra de forma fluida:

1. Menu Inicial e Tela de Seleção:

- **Menu Inicial:** Tela de abertura com a logomarca estilizada do jogo e os botões tradicionais de navegação (Jogar, Opções, Sair).
- **Painel de Escolhas:** Ao clicar em iniciar, o jogador acessa uma interface integrada de preparação onde realiza duas configurações fundamentais: a Escolha de Clima/Horário (Manhã Verde, Terra Batida ou Noite Sombra) e a Escolha de Time (Garra ou Sangue Futebol).

2. A HUD de Jogo:

Projetada simetricamente no topo da tela para monitoramento constante:

- **Placar Central:** Painel que exibe o placar de gols (ex: 2 - 1) e o cronômetro com o tempo regressivo da partida. Abas estendidas indicam as marcações de identificação.
- **Barras de Status Superiores (Vida e Vigor):** Localizadas logo abaixo do placar, estendendo-se horizontalmente para as extremidades.
 - **Barra de Vida Superior:** Indica a saúde restante do atleta, exibindo a porcentagem numérica de integridade física no canto direito (ex: 60%).
 - **Barra de Vigor/Estamina Inferior:** Exibe o nível de energia restante para a execução de socos e corridas, acompanhado de sua respectiva porcentagem em tempo real.

3. Tela Final (Resultados e Estatísticas):

Ativada imediatamente após o encerramento do tempo regulamentar da partida. Esta tela congela a gameplay, declara formalmente o vencedor e renderiza um painel analítico com dados numéricos acumulados, exibindo detalhadamente:

- **Quantidade de Socos:** Total de golpes físicos desferidos e conectados com sucesso por cada atleta.
- **Quantidade de Super Chutes:** Contador de Chutes de Impacto carregados com sucesso que foram disparados na forma de projéteis flamejantes.
- **Tempo de Uso do Poder:** Cronometragem exata em segundos de quanto tempo o jogador permaneceu com a Aura de energia ativa disparando o Ghost Effect.
- **Estilo de Combate Conquistado:** Selo do algoritmo do Ranking de Estilo que coroa o jogador com base na sua postura predominante, carimbando a tela com os títulos Gladiador ou Matador.

7.2 Wireframes

Abaixo está a captura de tela real do protótipo do jogo, que ilustra o posicionamento final dos elementos de interface durante uma partida ativa:



8. Arte e Estilo Visual

- **Estilo gráfico:** Pixel Art com estética PS1 (paleta limitada, gradientes posterizados, baixa fidelidade)
- **Paleta de cores:** Verde limão (#2ecc71), Branco (#ffffff), Marrom terra (#8d6e63, #5d4037, #3e2723), Preto azulado (#000033, #050510), Azul neon (#004DD6), Cinza chumbo (#374459, #1A1D24, #080E17), Amarelo sol (#ffee58), Ciano glow (#00ffff)

- **Referências visuais:** PlayStation 1 (estética retro "low poly 2D"), Street Fighter (combate corpo a corpo com rounds), futebol de botão (esporte + porradaria), cyberpunk/neon (partículas glow, rastros brilhantes, slow motion dramático)
- **Animações:** Parado (idle), Andar, Correr, Soco, Chute, Pular (subindo), Cair, Ofegante (exausto), Bola de Poder

9. Áudio

O design de áudio de Football Fight tem como objetivo principal amplificar a sensação de impacto, velocidade e caos de um esporte extremo underground. A sonoplastia busca uma estética arcade inspirada em jogos de luta clássicos e animes esportivos, onde cada ação mecânica do jogador é acompanhada por uma música sonora.

A música do jogo dita o ritmo acelerado dos confrontos. Em vez de temas orquestrais ou eletrônicos genéricos, a identidade musical é construída sobre Beats Instrumentais com andamento ritmado (entre 78 e 85 BPM).

- **Música Global da Partida:** Um beat instrumental envolvente e com foco em transmitir a atmosfera de preparação e rivalidade antes de entrar na arena. Gerenciada por um sistema de áudio persistente em loop (musicaGlobal), mantendo o foco do jogador na ação sem interrupções abruptas entre os rounds. O volume padrão é configurado em 50%, onde o jogador tem a opção de ajustar o volume diminuindo a altura e podendo colocar no "mudo" onde a música ficará desativada.

10. Sistemas do Jogo

10.1 Sistema de habilidades (Poder):

- Poder é obtido ao coletar a "Bola de Poder" que spawna a cada 5 segundos no topo da tela.
- Ao coletar (tecla E quando próximo), o jogador entra em estado "brilhante" com partículas de glow seguindo o sprite.
- Enquanto brilhante, o jogador pode disparar um Super Chute (clique do mouse) que cria um projétil de alta velocidade (1200px/s) causando 40 de dano.
- O disparo ativa um efeito slow motion, rastro neon ciano e partículas de impacto. Após o uso, o poder é consumido.

10.2 Sistema de combate:

- O combate é corpo a corpo, o ataque só acontece quando o alvo estiver dentro do alcance mínimo, na direção correta. Cada soco bem-sucedido concede -30 por golpe ao adversário.

- **Estrutura da Partida:** Partidas em estilo "melhor de 3" (quem vencer 2 rounds primeiro ganha). Um round termina quando a vida de um jogador chega a 0. Se houver empate ao fim do cronômetro de 2 minutos, a vitória é decidida por pontos.

10.3 Inteligencia Artificial

- A CPU (Jogador 2) reavalia suas decisões a cada 0.5 segundos (mecanismo anti-tremor).
- **Decisões Possíveis:** "atacar" (60% de chance distante, 50% próximo), "fugir" (foge do jogador, chance aumenta com vida baixa), "bola" (corre para coletar a bola de poder se estiver a $< 400\text{px}$), "recuar" (anda para trás devagar se a vida estiver baixa) e "parado" (30% de chance quando próximo).
- **Ações por Frame/Condição:** A IA possui 3% de chance de pular por frame. Usa o super chute automaticamente quando brilhante (8% de chance por frame). Ataca com soco (3% de chance, 5 de dano) ou chute (1.5% de chance, 10 de dano) se estiver no alcance e na direção correta, consumindo vigor.

11. Requisitos Técnicos

- **Engine:** Phaser 3 (WebGL com fallback Canvas, PostFX Pipeline customizado para recoloração de uniformes via shader GLSL)
- **Linguagens:** TypeScript (código-fonte), JavaScript (compilado), GLSL (shader de uniforme), HTML/CSS (HUD DOM + overlay)
- **Plataformas suportadas:** Navegadores desktop (Chrome, Firefox, Edge) com suporte a WebGL. Resolução fixa de 1280×720, escala NONE com centralização automática.
- **Configurações de Renderização:** pixelArt: true, antialias: false.
- **Performance Alvo:** 60FPS estáveis em hardware moderno
- **Assets e Efeitos:** Spritesheets de 2560×1440 com até 6 frames cada. Shader GLSL simples por sprite. Física arcade 2D customizada (sem corpos físicos complexos). Partículas com *blend mode* ADD (até 8 por impacto e ~50 por bola de poder). O *slow motion* altera o timeScale global para 0.1 no super chute.

12. Riscos, limitações e escopos

12.1 Dificuldades técnicas e riscos:

- Spritesheets de alta resolução (2560×1440) podem consumir muita VRAM em dispositivos de baixo desempenho.
- O shader GLSL de recoloração depende estritamente do WebGL; o fallback para Canvas usa apenas um *tint* simples.
- A animação de "carrinho/slide" está utilizando um frame de soco como *placeholder* temporário por falta de spritesheet dedicada.

- Músicas carregadas via DOM (Audio API) podem sofrer atrasos devido às políticas restritivas de *autoplay* dos navegadores.
- A física sendo inteiramente customizada (sem *Physics Arcade bodies*) e com cálculos manuais pode gerar inconsistências em velocidades muito elevadas.

12.2 Escopo do projeto (Versão 1):

- DENTRO DO ESCOPO:
 - 2 times: Garra (azul) e Sangue Futebol (branco).
 - 3 ciclos horários: Manhã Verde, Terra Batida e Noite Sombria.
 - 1 arena (estádio).
 - Modo single-player (Jogador vs CPU).
 - Sistema de combate corpo a corpo (soco/chute) e super chute com sistema de poder e repulsão progressiva.
 - HUD via DOM gerenciando vida e vigor.
 - Conjunto de animações: 5 de movimento, 2 de ataque e 2 aéreas.
- FORA DO ESCOPO:
 - Seleção de personagens com atributos diferentes (apenas mudança de uniformes).
 - Áudio SFX (efeitos sonoros); o escopo inicial conta apenas com música de fundo via URL externa.
 - Cutscenes, tutoriais interativos, sistemas de conquistas (*achievements*) ou desbloqueáveis.
 - Variedade de mapas/arenas além do estádio base.